CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Similitude sur $\mathbb{R}$ ou sur $\mathbb{C}$

Énoncé

1. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$: $AP = PB$ avec $P \in GL_n(\mathbb{C})$. On écrit $P = R + iS$ avec R, S réelles. Montrer que $AR = RB$ et $AS = SB$.
2. Montrer que $t \mapsto \det(R + tS)$ est un polynôme non nul, et en déduire une matrice réelle inversible Q telle que $AQ = QB$.
3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à polynôme caractéristique scindé sur $\mathbb{R}$. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ si et seulement si elle l'est dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A, B réelles, P complexe inversible.

Ce qu'on te demande. Remplacer une matrice de passage complexe par une réelle.

Corrigé

1. Parties réelle et imaginaire

Le coup d'œil. On sépare les parties réelle et imaginaire de $AP = PB$.

$AR + iAS = RB + iSB$ avec tout réel, donc $AR = RB$ et $AS = SB$. Par linéarité, $A(R + tS) = (R + tS)B$ pour tout réel t.

2. Trouver un t réel qui marche

Le coup d'œil. $R + tS$ convient dès qu'elle est inversible. Le déterminant est un polynôme non nul en t (il vaut $\det P$ en i).

$\Delta(t) = \det(R + tS)$ est polynomial en t et $\Delta(i) = \det P \neq 0$: $\Delta \neq 0$, donc il a un nombre fini de racines. Il existe $t_0 \in \mathbb{R}$ avec $\Delta(t_0) \neq 0$: $Q = R + t_0 S \in GL_n(\mathbb{R})$ et $AQ = QB$, soit $B = Q^{-1}AQ$.

$$A \sim B \text{ dans } \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \implies A \sim B \text{ dans } \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

3. Diagonalisabilité

Le coup d'œil. Les valeurs propres sont réelles (polynôme scindé sur $\mathbb{R}$). Le critère « dimension des sous-espaces propres = multiplicité » ne dépend que de rangs, identiques sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$.

Les valeurs propres λ sont réelles, de multiplicités m_λ dans χ_A (les mêmes sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$). $\dim\ker(A-\lambda I_n) = n - \operatorname{rg}(A-\lambda I_n)$, le même sur les deux corps. Le critère « $\dim E_\lambda = m_\lambda$ pour tout λ » est donc le même.

$$\chi_A \text{ scindé sur } \mathbb{R} : \ A \text{ diagonalisable sur } \mathbb{C} \iff \text{sur } \mathbb{R}.$$

Sans l'hypothèse « scindé sur $\mathbb{R}$ », c'est faux : la rotation $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, pas sur $\mathbb{R}$.

Le piège

Prendre directement R ou S comme matrice de passage : elles peuvent ne pas être inversibles. Il faut une combinaison $R + t_0 S$.

La méthode

Pour passer d'une matrice complexe à une réelle : écrire $P = R + iS$ et chercher t réel avec $\det(R + tS) \neq 0$.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme nul sur un ensemble infini.** Si un polynôme $Q(t)$ s'annule pour une infinité de valeurs de t, c'est le polynôme nul. En particulier :

$$Q \neq 0 \implies Q(t) \neq 0 \text{ sauf pour un nombre fini de } t.$$

- **Le rang ne dépend pas du corps.** Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, le rang de A vu dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est le même : c'est la taille du plus grand mineur non nul, et les mineurs sont les mêmes nombres.

$$\operatorname{rg}_{\mathbb{R}} A = \operatorname{rg}_{\mathbb{C}} A.$$

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$\begin{aligned} u \text{ diagonalisable} &\iff \chi_u \text{ scindé et } \dim E_\lambda = m_\lambda \text{ pour tout } \lambda \\ &\iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples} \end{aligned}$$

  Condition suffisante : n valeurs propres distinctes. Si u a une seule valeur propre λ et est diagonalisable, alors $u = \lambda \operatorname{Id}$.